

POO-INTERFACES-ABSTRACCIÓN

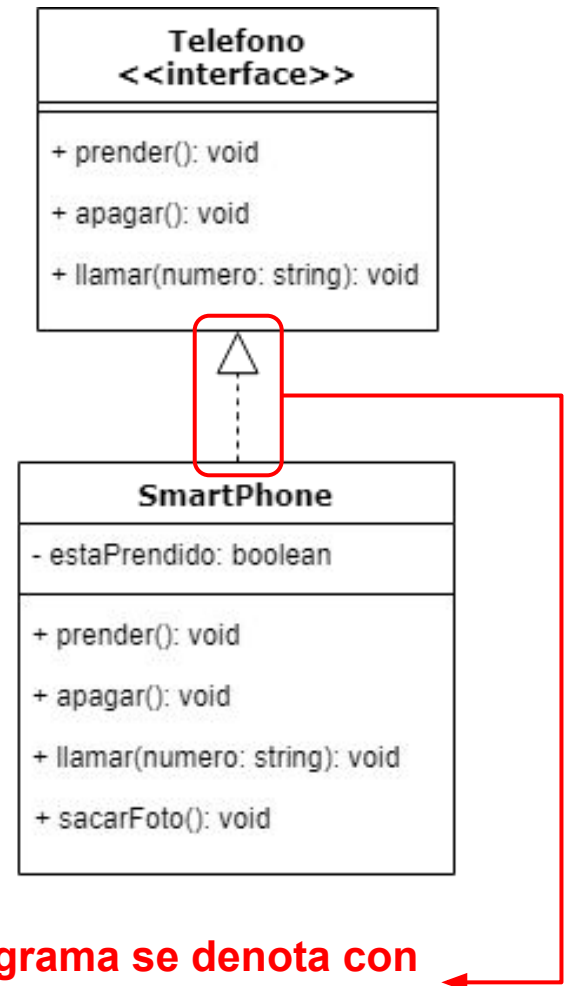
**Carrera
Programador
full-stack**

EJERCICIOS

Ejercicios - En Clase (1)

Ejercicio 1

- Iniciar proyecto NPM
- Implementar el siguiente diagrama de clases
- Subir a GitHub y avisar por Slack



Cuando una clase implementa una interfaz, en el diagrama se denota con una flecha parecida a la de herencia, pero con línea punteada

Ejercicios - En Clase (2)

Ejercicio 2

- Iniciar proyecto NPM
- Implementar las siguientes clases con las variables y métodos que crea necesarios:
 - AutoCiudad
 - AutoDeportivo
 - Camioneta
- Abstraer elementos en común entre dichas clases → pasarlos a una clase abstracta, y que las tres clases extiendan de ella

Ejercicios - En Clase (3)

Ejercicio 3

- Iniciar Proyecto NPM: (Si aún no lo tienen) Inicialicen un nuevo proyecto de Node.js con `npm init -y` e instalen TypeScript como dependencia de desarrollo con `npm install --save-dev typescript @types/node`. Asegúrense de tener configurado el archivo `tsconfig.json`.

Definir Interfaces:

- Creen una interfaz llamada **AnimalDomestico** con las siguientes propiedades:
 - `nombre: string`
 - `edad: number`
 - `emitirSonido(): void`
- Creen otra interfaz llamada **MascotaConDueño** con la siguiente propiedad:
 - `nombreDueño: string`
 - Crear Clase Abstracta:

Clase Abstracta:

- Definan una clase abstracta llamada **Animal** que implemente la interfaz **AnimalDomestico**. Esta clase debe tener las propiedades `nombre` y `edad` (con un nivel de acceso protegido o privado y proporcionando getters para acceder a ellas). Declaren el método `emitirSonido()` como un método abstracto.

Crear Clases Concretas:

Creen las siguientes clases que extiendan de la clase abstracta **Animal**:

- **Perro**: Esta clase debe implementar la interfaz **MascotaConDueño** y tener una propiedad adicional llamada `raza` (de tipo `string`). Implementen el método `emitirSonido()` para que muestre en la consola un ladrido (por ejemplo, "¡Guau guau!").
- **Gato**: Esta clase debe implementar la interfaz **MascotaConDueño** y tener una propiedad adicional llamada `colorPelaje` (de tipo `string`). Implementen el método `emitirSonido()` para que muestre un maullido (por ejemplo, "¡Miau!").
- **Pez**: Esta clase debe tener una propiedad adicional llamada `tipoAgua` (de tipo `string`, por ejemplo, "dulce" o "salada"). Implementen el método `emitirSonido()` para que muestre un sonido genérico de pez (por ejemplo, "Glub glub").

Crear Instancias y Probar:

En un archivo principal (por ejemplo, main.ts), creen instancias de cada una de las clases concretas (Perro, Gato, Pez).

Llamen al método emitirSonido() de cada instancia.

Para las instancias de Perro y Gato, accedan y muestren en la consola las propiedades nombreDueño.

Muestren en la consola las propiedades nombre y edad de cada animal utilizando los getters definidos en la clase abstracta Animal.

Muestren en la consola las propiedades específicas de cada clase concreta (raza del Perro, colorPelaje del Gato, tipoAgua del Pez).

